



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

1 分别说明下列表达式作为目标规划中的目标函数在逻辑上是否正确? 若正确, 则代表什么意思?

$$(1) \max z = d^- + d^+$$

$$(2) \max z = d^- - d^+$$

$$(3) \min z = d^- + d^+$$

$$(4) \min z = d^- - d^+$$

解 在目标规划中, 设某个目标的实际值为 $g(x)$, x 为决策向量, 理想值为 d , 则有 $g(x) + d^- - d^+ = d, d^-, d^+ \geq 0$, 且 $d^- \times d^+ = 0$ 。所以(1)中的表达式在目标规划中是不成立的, 因为这表示要求 d^+, d^- 都尽量取最大值。(2)中的表达式表示让 d^- 尽可能的大, 同时让 d^+ 尽可能的趋于零, 所以, 在目标规划问题中, 这表示希望实际值 $g(x)$ “远远小于”理想值 d 。(3)中的表达式是指让 d^+, d^- 都尽量趋向零, 这是合理的要求, 即要求某目标约束实际值与理想值相等。(4)中的表达式等价于 $\max(-z) = d^+ - d^-$, 因此, 与(2)的意义类似, 这表示希望实际值“远远超过”理想值。

2. 利用图解法求解下面的问题。

$$(1) \min z = P_1 d_1^- + P_2 (2d_2^+ + d_3^-)$$

s.t.

$$\begin{cases} 8x_1 + 4x_2 + d_1^- - d_1^+ = 160 \\ x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 30 \\ x_1 + 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 40 \\ x_1, x_2 \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

$$(3) \min z = P_1 (d_1^- + d_1^+) + P_2 (d_2^- + d_3^+)$$

s.t.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 40 \\ 2x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 14 \\ x_2 + d_3^- - d_3^+ = 30 \\ x_1, x_2 \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

$$(2) \min z = P_1 (d_1^- + d_2^+) + P_2 d_3^-$$

s.t.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 1 \\ x_1 + x_2 + d_2^- - d_2^+ = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + d_3^- - d_3^+ = 6 \\ x_1, x_2 \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

$$(4) \min z = P_1 (2d_1^+ + d_2^-) + P_2 d_2^-$$

s.t.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ x_1 - x_2 + d_1^- - d_1^+ = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + d_2^- - d_2^+ = 2 \\ x_1, x_2 \geq 0, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2 \end{cases}$$

解 (1)首先用图解法求解, 见图(4.1)。从图中可以看出, 要满足第一优先目标, 让 d_1^- 达到最小, 即取0, 则 x_1, x_2 必须位于直线 $8x_1 + 4x_2 = 160$ 在第一象限中直线上及右上方, 在此基础上优先让 d_2^+ 达到极小, 单独来看, 让 d_2^+ 达到极小, x_1, x_2 必须位于直线 $x_1 + 2x_2 = 30$ 在第一象限的线段及其左下方。于是, 在不破坏第一优先目标的情况下, 只能是线段AC。此

时, 要满足第二优先目标中的第二级目标, 即让 d_3^- 取零是不可能了。故线段AC上所有点均为满意解, A点坐标为 $(50/3, 20/3)$, C点坐标为 $(30, 0)$, 故满意解为 $x_1 = (50/3)\lambda + 30(1 - \lambda) = 30 - (40/3)\lambda, x_2 = (20/3)\lambda + 0(1 - \lambda) = (20/3)\lambda, 0 \leq \lambda \leq 1$ 。

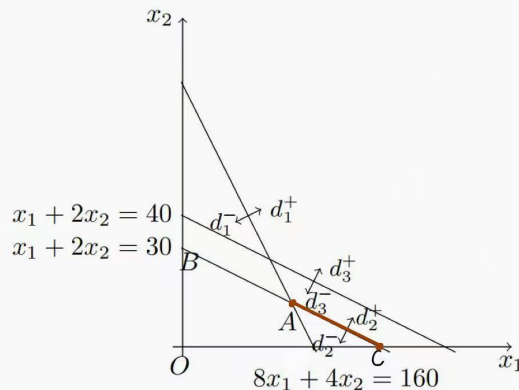


图 4.1 图解法求解习题2(1)

(2)首先利用图解法求此题的满意解。见图(4.2)。从图中可以看出,在满足第一优先级的情况下, x_1, x_2 必须落在 A, B, C, D 所围成的区域里,在此基础上考虑第二优先等级,即让 d_3^- 取极小,欲让其为零,可以看到只有 D 点满足这个要求。故原问题的满意解为 $x_1^* = 2, x_2^* = 0$ 。

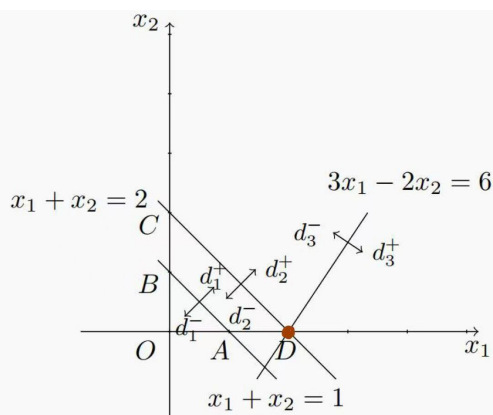


图 4.2 图解法求解习题2(2)

(3)首先用图解法求解,见图(4.3)。从图中可以看出,要满足第一优先目标,让 $d_1^- + d_1^+$ 达到最小,即取0,则 x_1, x_2 必须位于直线 $x_1 + x_2 = 40$ 在第一象限中的直线上,即线段 AB 上。在此基础上考虑第二优先目标,即让 d_2^-, d_3^+ 达到极小,则图中线段 AC 满足。坐标 $C(10, 30)$, $A(40, 0)$,故满意解为 $x_1 = 10\lambda + 40(1-\lambda) = -30\lambda + 40$, $x_2 = 30\lambda$, $0 \leq \lambda \leq 1$ 。

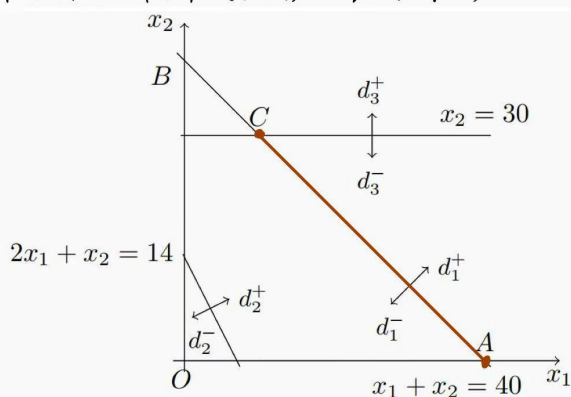


图 4.3 图解法求解习题2(3)

表 4.3 习题2(3)初始单纯形表及最终单纯形表

(4)图解法求解见图(4.4)。从图中可以看出,决策变量 x_1, x_2 首先必须满足硬约束,即只能在区域 ABO 里考虑。此时,若要满足第一优先级目标,即先让 d_1^+ 取极小,再让 d_2^- 取极小,则 x_1, x_2 必须落在区域 BEF 中,在此基础上满足第二优先级目标,再次让 d_2^- 取极小, x_1, x_2 还是落在区域 BEF 中。 B 点坐标为 $(0, 3)$, E 点坐标为 $(2, 2)$, F 点坐标为 $(0, 1)$,三角形区域 BEF 中的所有点均可表示为这三个顶点的凸组合,于是该问题的满意解为 $x = \lambda_1(0, 3) + \lambda_2(2, 2) + \lambda_3(0, 1) = (2\lambda_2, 3\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3)$, $\sum_{i=1}^3 \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, 3$ 。

